

Domanda

Dimostrare che un filtro su $Z(T)$ è una trasformazione 1) lineare, 2) tempo invariante. Determinare, con dimostrazione, la trasformazione data dalla cascata di due filtri $h_1(kT)$ e $h_2(kT)$ su $Z(T)$.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2006/07

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri un segnale a tempo discreto $x(kT)$ con trasformata di Fourier

$$X(f) = \frac{T(1 - 0.1^2)}{|1 - 0.1e^{-j2\pi fT}|^2}, \quad f \in R/Z(1/T).$$

Calcolare l'energia di $x(kT)$.

(Nota: si osservi che si può scrivere $X(f) = X_1(f) + X_1(-f) - T$, con $X_1(f) = T/(1 - 0.1e^{-j2\pi fT})$).

2. Si consideri un filtro a tempo continuo con risposta impulsiva $h(t) = h_0 \operatorname{sinc}^2(4t/T)$. Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso $x(t) = \cos(2\pi t/T + \pi/4)$, $t \in R$.
3. Si consideri il segnale a tempo continuo $x(t) = V_0 \operatorname{sinc}^2(t/T_1)$, campionato con frequenza $F_c = 2/T_1$. Posto $T = 1/F_c$, calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{rect}\left(\frac{t - kT}{T}\right), \quad t \in R.$$

4. Calcolare la convoluzione dei segnali a tempo continuo $x(t) = e^{-t^2/t_0^2}$ e $y(t) = e^{-4t^2/t_0^2}$.
5. Calcolare la minima frequenza di campionamento per la rappresentazione del segnale

$$x(t) = \operatorname{sinc}^2\left(\frac{4(t + 0.2T)}{T}\right) \cos(4\pi t/T) + \operatorname{sinc}^3\left(\frac{4t}{T}\right), \quad t \in R.$$